Placa inteligente — plano integrado simplificado

Uma única perfboard30×45. Nenhuma posição já soldada é alterada. Reorganização para revisão e dry-fit; o projeto interno do roteador não faz parte desta entrega.

A área cinza do desenho é a montagem informada como concluída pelo usuário. Verde: dois canais simples de medição. Laranja: proposta para pulso, continuidade e habilitação.

Simplificação solicitada: cada entrada usa10kΩ/10kΩ, resistor série1kΩ e capacitor100nF no ADC. São oito peças, sem buffer e sem ADC externo. Somado ao conector de sinais, o primeiro acréscimo tem9 peças.

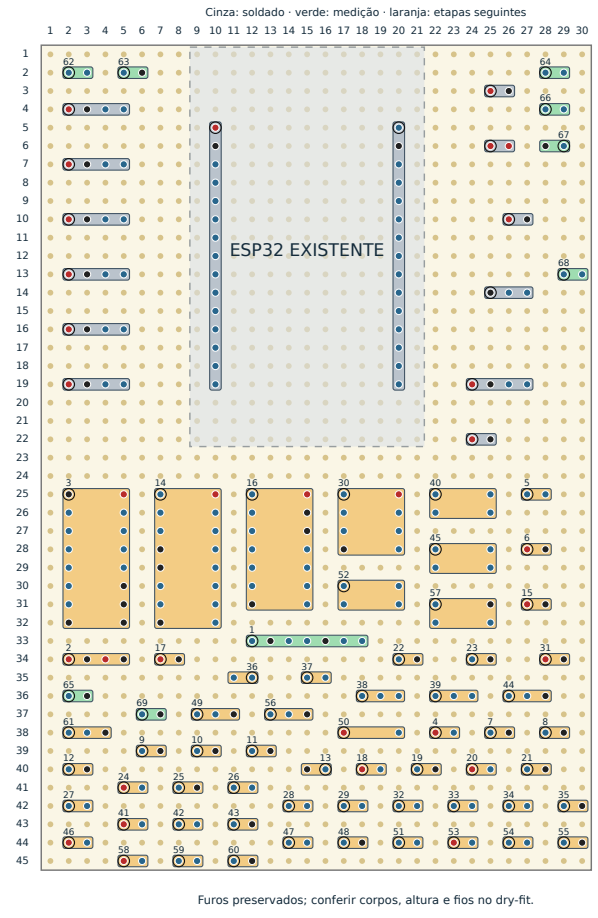
Transparência sobre o restante: a versão completa ainda propõe60 peças adicionais para pulso/diagnóstico/proteção,69 novas no total. Trocar o divisor não elimina o limitador da saída, as chaves de isolamento e o controle de habilitação. Essas60 peças são uma etapa posterior, não instrução para soldar tudo agora.

Como a proposta ocupa menos espaço: resistores novos em pé, com terminais em dois furos adjacentes e a perna de retorno isolada. Confirmar diâmetro, altura e folga dos corpos, soquetes, plugs e fios. O modelo passa na grade nominal; não é medição de encaixe nem liberação para soldagem. Não comprimir componentes para fazer caber.

Limitação aceita nesta revisão: cada entrada carrega o ponto medido com aproximadamente20kΩ até GND. Não atende ao voltímetro de≥1MΩ do Notion. Sob tensão externa quando a bancada está desligada, essa ligação também não garante alta impedância/fuga≤10µA. Usar como protótipo supervisionado, entradas0…5,25V apenas com receptor alimentado e cabos desligados antes de programar/desenergizar. Não apresentar a revisão simplificada como conformidade integral.

1 — Todas as posições: soldadas e propostas

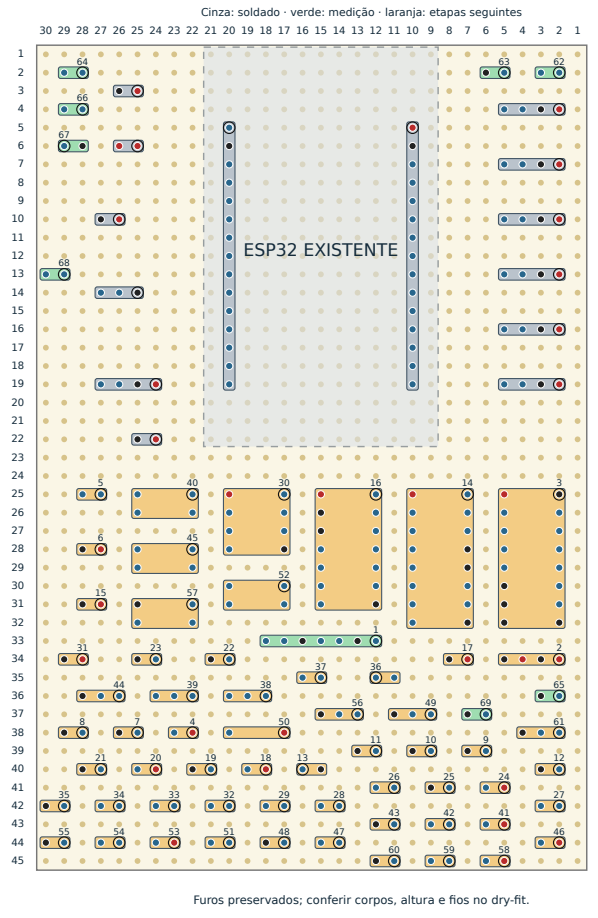
MESMA PLACA — VISTA SUPERIOR



Furos preservados; conferir corpos, altura e fios no dry-fit.

100 mm — imprimir em tamanho real

MESMA PLACA — INFERIOR ESPELHADO



Furos preservados; conferir corpos, altura e fios no dry-fit.

100 mm — imprimir em tamanho real

2 — Primeiro acréscimo: medição simples

#	Peça nova	Valor	Terminais TOP
1	J_SIGNALS	7 pins	1:C12/R33 · 2:C13/R33 · 3:C14/R33 · 4:C15/R33 · 5:C16/R33 · 6:C17/R33 · 7:C18/R33
62	R_A_TOP	10k	1:C2/R2 · 2:C3/R2
63	R_A_BOT	10k	1:C5/R2 · 2:C6/R2
64	R_A_ADC	1k	1:C28/R2 · 2:C29/R2
65	C_A_ADC	100nF	1:C2/R36 · 2:C3/R36
66	R_B_TOP	10k	1:C28/R4 · 2:C29/R4
67	R_B_BOT	10k	1:C29/R6 · 2:C28/R6
68	R_B_ADC	1k	1:C29/R13 · 2:C30/R13
69	C_B_ADC	100nF	1:C6/R37 · 2:C7/R37

Por canal: sinal bruto →10k→junção→1k→ADC. Junção→10k→GND; ADC→100nF→GND. CanalA chega ao GPIO34, canalB ao GPIO35. Nominalmente Vbruto≈2×Vadc; leitura diferencial≈2×(ADC_A−ADC_B), após calibração por canal. Não unir A com B.

No J_SIGNALS, inicialmente ligar somente1=A,2=GND,3=B e5=GND. Deixar4=PULSE,6=EDU_ON e7=OFF_OK sem fios externos nesta etapa. Não instalar J_AUX_PWR nem conectar5V por enquanto.

3 — Fios somente da etapa de medição

Fio	Rede	Origem	Destino
M01	SENSE_A	J_SIGNALS.1 C12/R33	R_A_TOP.1 C2/R2
M02	GND	J_ESP_L.2 C10/R6	J_SIGNALS.2 C13/R33
M03	GND	J_SIGNALS.2 C13/R33	J_SIGNALS.5 C16/R33
M04	GND	J_SIGNALS.5 C16/R33	R_A_BOT.2 C6/R2
M05	GND	R_A_BOT.2 C6/R2	C_A_ADC.2 C3/R36
M06	GND	C_A_ADC.2 C3/R36	R_B_BOT.2 C28/R6
M07	GND	R_B_BOT.2 C28/R6	C_B_ADC.2 C7/R37
M08	SENSE_B	J_SIGNALS.3 C14/R33	R_B_TOP.1 C28/R4
M09	DIV_A	R_A_TOP.2 C3/R2	R_A_BOT.1 C5/R2
M10	DIV_A	R_A_BOT.1 C5/R2	R_A_ADC.1 C28/R2
M11	ADC_A	J_ESP_R.12 C20/R16	R_A_ADC.2 C29/R2
M12	ADC_A	R_A_ADC.2 C29/R2	C_A_ADC.1 C2/R36
M13	DIV_B	R_B_TOP.2 C29/R4	R_B_BOT.1 C29/R6
M14	DIV_B	R_B_BOT.1 C29/R6	R_B_ADC.1 C29/R13
M15	ADC_B	J_ESP_R.11 C20/R15	R_B_ADC.2 C30/R13
M16	ADC_B	R_B_ADC.2 C30/R13	C_B_ADC.1 C6/R37

Esta lista Mxx é independente: não usa nenhum componente laranja como ponto intermediário de GND. A lista Nxxx descreve a proposta completa e não deve ser misturada com Mxx. Os39 fios Sxx já soldados permanecem. Antes de iniciar uma etapa posterior, conciliar as conexões de GND já instaladas; não duplicar automaticamente as duas listas.

4 — O que fica para as etapas seguintes

Bloco	Peças novas	Função
Interfaces	2	Entrada5V e cabo externo; sem circuito interno do roteador
Voltage	8	Dois divisores10k/10k e filtros ADC
Watchdog	11	Liberação e expiração do heartbeat; entradas com estado definido
Mode	4	Uma função ativa: alta, baixa ou diagnóstico
Limits	22	Limitação analógica de corrente SOURCE/SINK; MCP6002 aqui é do pulso, não da medição
Pulse	10	Chaves PhotoMOS que ligam fonte/retorno ao único PULSE_OUT
Diagnostic	12	Estímulo limitado e retorno removível durante o precheck

Plano de montagem: A) conferir preservação dos soquetes/ESP32, telas, joystick, UART, alimentação e capacitores. B) dry-fit do conjunto para confirmar a reserva de espaço. C) soldar somente as9 peças verdes e os fios Mxx; comparar tensões com multímetro. D) revisar as peças laranja com o montador antes de compra/solda. E) montar/testar habilitação e saída protegida, depois estímulo/retorno; só integrar após qualificar os estados de falha e os sinais externos.

Não simplificar a saída de5V ligando GPIO diretamente ao P3. O divisor de tensão protege a faixa de leitura do ADC, mas não limita a corrente que um gerador pode entregar ao aluno.

5 — Todas as peças ainda não soldadas: restante 1–15

# no desenho	Ref	Valor / peça	Bloco	Furos extremos
2	J_AUX_PWR	4 pins	Interfaces	1:C2/R34; 4:C5/R34
3	U_WATCH	CD74HC123E	Watchdog	1:C2/R25; 16:C5/R25
4	R_WATCH	680k	Watchdog	1:C22/R38; 2:C23/R38
5	C_WATCH	1uF	Watchdog	1:C27/R25; 2:C28/R25
6	C_WATCH_VCC	100nF	Watchdog	1:C27/R28; 2:C28/R28
7	R_PD_ARM	100k	Watchdog	1:C25/R38; 2:C26/R38
8	R_PD_HB	100k	Watchdog	1:C28/R38; 2:C29/R38
9	R_PD_MODE_A	100k	Watchdog	1:C6/R39; 2:C7/R39
10	R_PD_MODE_B	100k	Watchdog	1:C9/R39; 2:C10/R39
11	R_PD_MODE_C	100k	Watchdog	1:C12/R39; 2:C13/R39
12	R_PD_EDU_ON	100k	Watchdog	1:C2/R40; 2:C3/R40
13	R_PD_EDU_OFF_OK	100k	Watchdog	1:C16/R40; 2:C15/R40
14	U_MODE	CD74HC238E	Mode	1:C7/R25; 16:C10/R25
15	C_MODE	100nF	Mode	1:C27/R31; 2:C28/R31
16	U_GATE	CD74HC08E	Mode	1:C12/R25; 14:C15/R25

5 — Todas as peças ainda não soldadas: restante 16–30

# no desenho	Ref	Valor / peça	Bloco	Furos extremos
17	C_GATE	100nF	Mode	1:C7/R34; 2:C8/R34
18	R_REF_H_TOP	1k	Limits	1:C18/R40; 2:C19/R40
19	R_REF_H_BOT	49.9k	Limits	1:C21/R40; 2:C22/R40
20	R_REF_L_TOP	49.9k	Limits	1:C24/R40; 2:C25/R40
21	R_REF_L_BOT	1k	Limits	1:C27/R40; 2:C28/R40
22	C_REF_H	100nF	Limits	1:C20/R34; 2:C21/R34
23	C_REF_L	100nF	Limits	1:C24/R34; 2:C25/R34
24	R_H_SENSE	10	Limits	1:C5/R41; 2:C6/R41
25	R_L_SENSE	10	Limits	1:C8/R41; 2:C9/R41
26	R_IN_H_N	47k	Limits	1:C11/R41; 2:C12/R41
27	R_IN_H_P	47k	Limits	1:C2/R42; 2:C3/R42
28	R_IN_L_P	47k	Limits	1:C14/R42; 2:C15/R42
29	R_IN_L_N	47k	Limits	1:C17/R42; 2:C18/R42
30	U_LIMIT	MCP6002-I/P	Limits	1:C17/R25; 8:C20/R25
31	C_LIMIT	100nF	Limits	1:C28/R34; 2:C29/R34

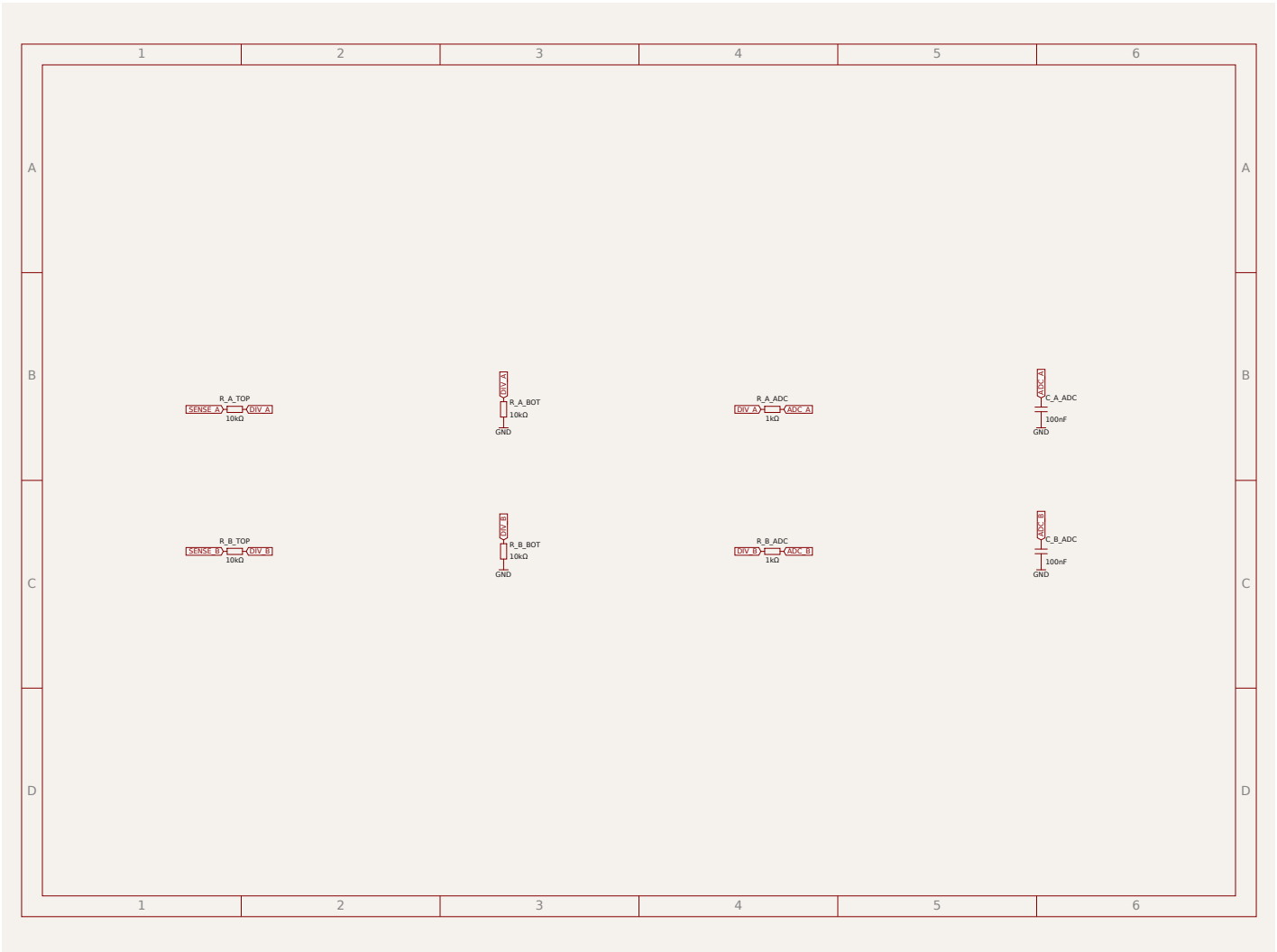
5 — Todas as peças ainda não soldadas: restante 31–45

# no desenho	Ref	Valor / peça	Bloco	Furos extremos
32	R_H_GATE	1k	Limits	1:C20/R42; 2:C21/R42
33	R_L_GATE	1k	Limits	1:C23/R42; 2:C24/R42
34	R_H_OFF	100k	Limits	1:C26/R42; 2:C27/R42
35	R_L_OFF	100k	Limits	1:C29/R42; 2:C30/R42
36	C_H_COMP	1nF	Limits	1:C12/R35; 2:C11/R35
37	C_L_COMP	1nF	Limits	1:C15/R35; 2:C16/R35
38	Q_H_ADAPTER	BSS84 on D-S-G adapter	Limits	1:C18/R36; 3:C20/R36
39	Q_LOW	2N7000 on D-S-G adapter	Limits	1:C22/R36; 3:C24/R36
40	U_SSR_HIGH	AQY212EH	Pulse	1:C22/R25; 4:C25/R25
41	R_U_SSR_HIGH_LED	270	Pulse	1:C5/R43; 2:C6/R43
42	R_U_SSR_HIGH_BASE	4.7k	Pulse	1:C8/R43; 2:C9/R43
43	R_U_SSR_HIGH_OFF	100k	Pulse	1:C11/R43; 2:C12/R43
44	Q_U_SSR_HIGH	BC548B	Pulse	1:C26/R36; 3:C28/R36
45	U_SSR_LOW	AQY212EH	Pulse	1:C22/R28; 4:C25/R28
46	R_U_SSR_LOW_LED	270	Pulse	1:C2/R44; 2:C3/R44

5 — Todas as peças ainda não soldadas: restante 46–60

# no desenho	Ref	Valor / peça	Bloco	Furos extremos
47	R_U_SSR_LOW_BASE	4.7k	Pulse	1:C14/R44; 2:C15/R44
48	R_U_SSR_LOW_OFF	100k	Pulse	1:C17/R44; 2:C18/R44
49	Q_U_SSR_LOW	BC548B	Pulse	1:C9/R37; 3:C11/R37
50	D_STIM	1N4148	Diagnostic	1:C17/R38; 2:C20/R38
51	R_STIM	11k	Diagnostic	1:C20/R44; 2:C21/R44
52	U_SSR_STIM	AQY212EH	Diagnostic	1:C17/R30; 4:C20/R30
53	R_U_SSR_STIM_LED	270	Diagnostic	1:C23/R44; 2:C24/R44
54	R_U_SSR_STIM_BASE	4.7k	Diagnostic	1:C26/R44; 2:C27/R44
55	R_U_SSR_STIM_OFF	100k	Diagnostic	1:C29/R44; 2:C30/R44
56	Q_U_SSR_STIM	BC548B	Diagnostic	1:C13/R37; 3:C15/R37
57	U_SSR_RETURN	AQY212EH	Diagnostic	1:C22/R31; 4:C25/R31
58	R_U_SSR_RETURN_LED	270	Diagnostic	1:C5/R45; 2:C6/R45
59	R_U_SSR_RETURN_BASE	4.7k	Diagnostic	1:C8/R45; 2:C9/R45
60	R_U_SSR_RETURN_OFF	100k	Diagnostic	1:C11/R45; 2:C12/R45
61	Q_U_SSR_RETURN	BC548B	Diagnostic	1:C2/R38; 3:C4/R38

6 — Esquema dos dois canais simples



7 — Verificações e limites da proposta

- Partes cinzas preservam exatamente os furos do guia simplificado. Para soldar fios em soquetes, retirar primeiro a ESP32. Confirmar C_BULK real: previsto47µF, fotografia sugeria100µF/10V.
- Todos os resistores novos são propostos em pé. Insular a perna longa; não deixar metal exposto encostando em outro terminal. Altura/largura ainda precisam de dry-fit; a representação PCB usa um envelope de dois terminais e não mede o corpo real.
- Verificar ausência de curto e continuidade do GND antes de alimentar. Alimentar pelo USB com fonte externa3,3V fisicamente desconectada, ou externamente com USB desconectado.
- Com entradas conhecidas, verificar0V, aproximadamente1V,2,5V e até5,25V em cada canal, comparar com multímetro e registrar ganho/offset. O capacitor pode exigir espera após mudar seleção.
- Exemplo da carga: um divisor didático10k/10k a5V teria2,5V no meio; conectar a entrada de20k desta placa reduz para aproximadamente2,0V. A correção de escala do software não desfaz essa interferência.
- O teste simples de continuidade serve à classificação ampla com calibração de curto/1k/aberto e resultado inconclusivo. Não declarar≤20Ω/≥100Ω sem incerteza e aceitação próprias; a resistência da matriz e o ADC entram no resultado.
- Nas etapas laranja: confirmar corrente SOURCE/SINK≤12mA, níveis P3 sob carga, estabilidade do regulador de corrente, watchdog e isolação antes de ligar ao circuito didático. Sem amperímetro; os resistores10Ω pertencem ao limitador, não a instrumento de corrente.
- Sinais externos EDU_ON/OFF_OK são0/3,3V e precisam de origem validada; nunca substituir OFF_OK por jumper permanente. Ainda não foram identificados na placa de energia real. O desenho não pressupõe que já existam.
- O gerador continua único e selecionado externamente. A placa recebeA/B selecionados e enviaPULSE_OUT; nenhum dos18 terminais das seis posições é ligado permanentemente em comum.
- Não reutilizar o teste ADC antigo no GPIO4: agora ele é SDA0. Medição usaGPIO34/35. O sketch da etapa1 testa telas/joystick/UART; ainda não é firmware de operação das etapas laranja.

Resultado da revisão: espaço nominal modelado, fios antigos preservados e lista completa das peças novas para você avaliar. O passo imediato recomendado é o dry-fit do conjunto e, depois, a medição simples. A bancada não fica automaticamente homologada por esse PDF.